ADP 24회 - 출제 주제 기반 복원 연습

성명 _____ 작성일 _____

출처: 기출문제 모음 PDF pp.3~4: 학생 결석 예측, 광고 회귀, 두 공정, Bayes, 평균 CI

복원 연습 문제. 원 시험 지문·수치의 완전 복제가 아니며, 출제 주제에 맞춰 미제공 조건과 데이터를 보완했습니다. 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

1. 학생 결석 회귀

자료: student_absence.csv

395명·12특성 합성. count 타깃 absences. 7:3 분할, train CV RMSE로 모델 선택.

1-1	결측·분포·범주형 변수를 탐색하고 적합 전처리 근거를 제시하시오.
1-2	LinearRegression·RandomForest·SVR를 train CV RMSE로 비교해 선택하고 test RMSE·R^2를 보고하시오.
1-3	개선 방법 및 실제 시스템 적용의 제한을 설명하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

sex	age	parents_separated	mother_education	father_education	guardian
M	17	1	3	1	other
M	16	1	0	1	other
F	15	0	2	2	other

2. 광고 다중회귀

자료: advertising.csv

광고비/R&D/sales 수치 10행. 설명 회귀, 표본이 매우 작아 추론 불안정.

2-1	광고비와 연구개발비로 sales를 설명하는 회귀식을 추정하고 전체 회귀 유의성을 검정하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

advertising	rd	sales
14.6096	3.57607	60.4256
5.6415	2.6419	31.6808
5.90384	5.73435	37.8278

3. 알려진 분산 두 공정 평균

자료: 데이터 없음

자료가 원 시험 숫자와 다를 수 있다고 원문이 명시. n_A=n_B=30, 평균 5.7/5.6, 모표준편차 .03/.04, alpha=.05 양측으로 보완.

3-1	두 공정 평균이 같은지 알려진 모분산 Z검정을 수행하시오.

4. 감염 Bayes

자료: 데이터 없음

예측+ 행: 실제+370, 실제-10; 예측- 행: 실제+15, 실제-690. 원문 표 보존.

4-1	양성 예측을 받은 사람이 실제 감염자일 확률을 Bayes 공식으로 계산하시오.

5. 소표본 평균 신뢰구간

자료: sample.csv

9개 합성 관측. 정규 모형 가정, 95% 양측 CI. 모 SD 알려진 경우 .4.

5-1	모분산 미지/모 SD=.4일 때 각각 평균의 95% 신뢰구간을 계산하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

value
9.8
10.2
9.9